

Título del proyecto:

Organizador de cables- Encaje rápido

Categoría:

Soporte

Integrantes e identificación:

Ashley Y. Blanco Solís 120040886

Jassy Diaz Duarte 703290940

Libny Y. Urbina Salinas 208530504

Curso:

ICT401 – Dibujo Técnico Asistido por Computadora.

Docente y fecha:

Óscar Caravana Mora. 16/09/2026.

Nombre del archivo:

ICT401_PROY_F01_3WX_Organizadordecables_encajerápido.pdf

Universidad Nacional Sede Chorotega, Liberia.

Portada

- **Título del proyecto:** Organizador de cables-Encaje rápido.
- **Categoría:** Soporte.
- **Integrante(s) e identificación:** Libny Urbina, Jassy Diaz, Ashley Blanco.
- **Curso:** ICT401 – Dibujo Técnico Asistido por Computadora.
- **Docente y fecha:** Óscar Caravaca Mora. 16/09/2026.
- **Nombre del archivo:** ICT401_PROY_F01_3WX_Organizadordecables-encajerápido.pdf

1. Resumen de la propuesta

Esta propuesta responde a la necesidad de las personas que utilizan múltiples dispositivos electrónicos con cables sueltos (Cables de computadora, audio, cargadores y extensiones), que se enredan o caen al piso y se ven desordenados o generan molestias en el lugar donde están. Esta propuesta consiste en el diseño de un organizador de cables de dos piezas, que facilita su organización y su buen funcionamiento. El usuario coloca el cable alrededor de la base y cierra la Tapa, lo que mantiene el cable ordenado y en una posición fija sin necesidad de herramientas adicionales para el uso diario. La solución está dirigida a estudiantes, teletrabajadores o cualquier persona que requiera organizar cables bajo un escritorio o junto a una pared. El modelo seleccionado es adecuado ya que su geometría es sencilla de modelar paramétricamente en Fusion 360, y permite editar el diámetro del canal para adaptarse a cables de distintos grosores, sin rediseñar la pieza completa.

2. Necesidad técnica o problema

2.1 Contexto

La necesidad se presenta en espacios de trabajo y de estudio (mesas de oficina, cubículos de teletrabajo, escritorios, etc.) donde circulan uno o varios cables de alimentación o datos que quedan sueltos entre el equipo y el tomacorriente o el dispositivo, generando desorden visual y riesgo de enredos o tropiezos.

2.2 Persona usuaria o proceso beneficiario

Estudiantes, teletrabajadores y profesionales que utilizan un escritorio o estación de trabajo con múltiples dispositivos electrónicos (computadoras, periféricos, cargadores, etc.), así como usuarios en el entorno del hogar que requieran organizar cables de electrodomésticos o dispositivos personales en espacios como mesas, escritorios domésticos o áreas de carga de dispositivos. El proceso beneficiado es la organización y el mantenimiento del espacio físico del trabajo o el hogar, reduciendo el tiempo invertido en identificar o desenredar cables y minimizando el riesgo de tropiezos asociados a cables sueltos.

2.3 Problema observable

La dificultad del diseño y sus medidas.

2.4 Alcance y límites

Se resolverá el problema de los cables enredados y desordenados en espacios cercanos a escritorios o lugares de trabajo, como los cables de computadoras y otros dispositivos relacionados.

Queda fuera de los límites organizar cables que se encuentren alejados del área de trabajo o que no estén relacionados con dispositivos utilizados en el escritorio.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar un organizador de cables de dos piezas que permita ordenar y sujetar cables de forma práctica en espacios de escritorio o mobiliario, reduciendo el enredo y mejorando la estética del entorno, verificable mediante un modelo digital funcional en Fusion 360.

3.2 Objetivos específicos

OE1 Objetivo específico 1. Determinar los requerimientos funcionales y dimensionales del organizador (diámetro de cables a sujetar, cantidad de ranuras, tipo de fijación) mediante análisis de necesidades del usuario.

OE2 Objetivo específico 2. Diseñar las dos piezas del organizador (Base y Tapa) en un software CAD, garantizando su ensamble correcto y facilidad de apertura/cierre para insertar o retirar cables.

OE3 Objetivo específico 3. Modelar digitalmente el ensamble entre la Base y la Tapa en Fusion, verificando el encaje correcto entre ambas piezas y la ausencia de interferencias.

4. Requisitos técnicos

4.1 Requisitos funcionales

La solución debe sujetar al menos uno o varios cables sueltos, evitando que se enreden o se deslicen fuera de su posición. Debe permitir fijar la base de forma permanente o semipermanente a una superficie (pared, escritorio o mueble) mediante tornillos, y debe permitir abrir y cerrar la Tapa repetidamente para insertar o retirar cables sin necesidad de herramientas adicionales en el uso diario.

4.2 Requisitos geométricos y dimensionales

Las piezas deben mantener las dimensiones de la sección 6.4 y permitir el ensamble adecuado entre la Base y la Tapa. Se tiene que considerar un espacio para los cables que deberán salir de la Tapa, para usar el cable sin problemas, aunque esté guardado.

4.3 Requisitos de uso y seguridad

- El organizador debe soportar, según el modelo digital, la manipulación repetida de apertura y cierre sin generar interferencias ni deformaciones en la geometría, lo cual se verificará mediante simulación de ensamble.
- La pieza no debe presentar bordes filosos ni superficies cortantes que puedan dañar el recubrimiento de los cables; se verificará mediante inspección visual del modelo 3D.
- El ensamble entre las dos piezas debe ser firme, pero desmontable manualmente, sin requerir herramientas, lo cual se comprobará mediante la simulación de encaje (mate/joint) en Fusion.

4.4 Recursos y restricciones

- El tiempo es de 8 semanas, distribuidas en diseño, modelado y validación digital.
- El software que se utilizará es Fusion 360 y herramienta de dibujo digital.
- Herramientas utilizadas serán laptops, móviles y tabletas.
- La restricción es el poco conocimiento sobre diseños 3D.

4.5 Matriz de requisitos

ID	Requisito verificable	Prioridad	Comprobación
R01	La base debe contar con una interfaz para tornillos de fijación, sin generar interferencias con el resto de la geometría.	Alta	Verificación geométrica del sistema de fijación en el modelo de Fusion.
R02	El canal debe alojar cables de un diámetro entre 4 y 8 mm sin holgura excesiva que permita que el cable se salga o se mueva dentro del canal.	Alta	Medición del diámetro del canal directamente en el modelo 3D.
R03	La Tapa se debe encajar y desencajar de la base sin generar interferencias, permitiendo apertura y cierre repetidos.	Media	Simulación de ensamble en Fusion, verificando que la Tapa se desliza y encaja sin interferencias.
R04	Ninguna superficie de la pieza debe presentar bordes filosos que dañen el recubrimiento del cable.	Alta	Inspección visual del modelo, revisando bordes y transiciones de la geometría.
R05	El diseño debe permitir modificar el diámetro del canal en Fusion sin reconstruir el modelo.	Media	Verificación de edición paramétrica en el historial de Fusion.

5. Alternativas consideradas

5.1 Alternativa A: Organizador de cables aéreo.

Esta alternativa consiste en un organizador de dos piezas que se monta de forma elevada (aérea) respecto a la superficie de trabajo. La primera pieza es una base vertical con un gancho central que sobresale, sobre el cual se enrolla o cuelga el cable. La segunda pieza es una Tapa (Caja) hueca que se encaja sobre la base, cubriendo el gancho y los cables enrollados, dejando una ranura en su parte superior por donde el cable sale hacia el dispositivo o el tomacorriente sin necesidad de abrir la caja para su uso diario.

Dimensiones preliminares:

- Base: 20 cm de ancho x 3,8 cm de profundidad x 13.8 cm de alto.
- Gancho: 1,8 cm de ancho x 3,8 cm de profundidad x 12,8 cm de alto.
- Tapa (caja): 21 cm de ancho x 14 cm de profundidad x 15,2 cm de alto.
- Ranura: 2,4 cm de ancho x 4 cm de profundidad.

Ventajas

- Al colgar en el gancho, evita que quede en contacto con el piso o suelto sobre el escritorio.
- La caja oculta por completo el cable enrollado, mejorando la estética del espacio de trabajo.
- La ranura permite usar el cable sin desmontar el organizador durante el uso diario.

Limitaciones

- Requiere más espacio de montaje que un organizador tipo clip.
- Al tener más piezas y una geometría más compleja (gancho + tapa hueca), su modelado paramétrico demanda más tiempo.
- El tamaño de la tapa limita la cantidad de cable que puede enrollarse en el gancho.

5.2 Alternativa B: Organizador de cables sencillo.

Esta alternativa propone un organizador de cables sencillo, formado por una base con forma de caja hueca, un soporte en forma de cilindro y una tapa removible. La base tiene una ranura en la parte lateral para pasar los cables, el soporte interno mantiene ordenados los cables. A diferencia de la alternativa “A”, este diseño se coloca directamente sobre el escritorio o puede fijarse a una pared con cinta o tornillos.

Dimensiones preliminares:

- Base: 12 cm de ancho x 11 cm de profundidad x 11 cm de alto.
- Cilindro interno: 1,8 cm de diámetro x 10 cm de alto.
- Tapa: 13 cm de ancho x 12cm de profundidad x 1 cm de alto.

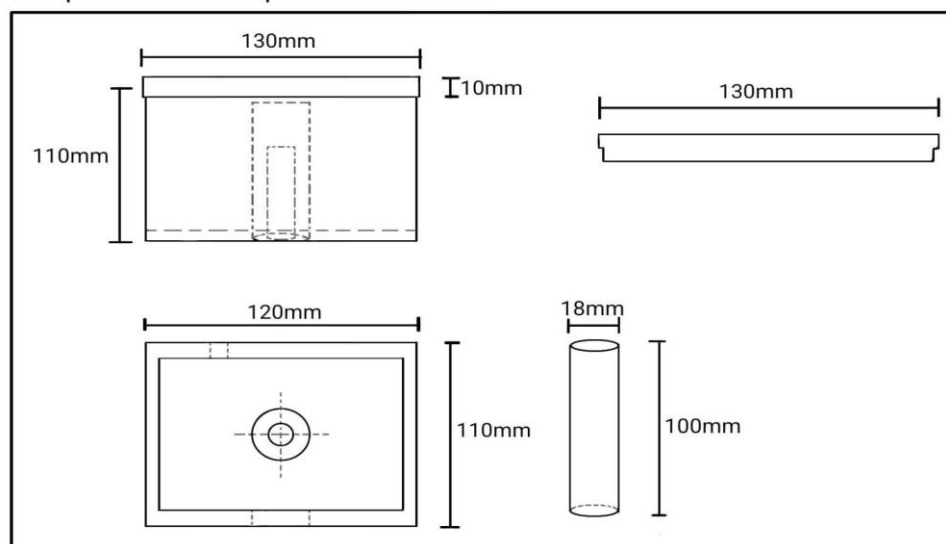
Ventajas

- Es más sencillo y rápido de modelar en Fusion 360.
- Es fácil de instalar o mover.
- Su tamaño total es más compacto que el de la “A”, lo que facilita su colocación en escritorios con poco espacio disponible.

Limitaciones

- Ocupa más espacio en el escritorio debido a que se apoya directamente sobre una superficie.
- Necesita cinta o tornillos para mantenerse fija si se quiere colocar en una pared.

Croquis de Base/Tapa/Cilindro



5.4 Comparación de alternativas

Criterio	Prioridad	Alternativa A	Alternativa B
Cumplimiento funcional	Alta	5	4
Facilidad de modelado	Alta	3	5
Edición paramétrica	Media	3	3
Viabilidad en el curso	Alta	4	5
Otro criterio (Compacidad/espacio ocupado)	Media	5	3

Se utilizó una escala de 1 a 5, donde 5 representa el cumplimiento total del criterio evaluado. La alternativa A obtuvo el mayor puntaje en cumplimiento funcional y en el criterio estético/compacidad, gracias a que oculta completamente el cable y lo eleva de la superficie de trabajo. Sin embargo, la Alternativa B superó a la A en facilidad de modelado y viabilidad dentro del tiempo del curso, al requerir una geometría más simple. Considerando que el cumplimiento funcional y la viabilidad en el curso tienen una prioridad alta, y que la alternativa A obtiene una puntuación más equilibrada entre ambas opciones, se selecciona la “A” como modelo a desarrollar, dejando la “B” como un respaldo en caso de que el alcance deba reducirse.

6. Modelo seleccionado

6.1 Alternativa seleccionada

Se eligió la alternativa “A”, organizador de cables aéreo.

6.2 Descripción del modelo propuesto

El modelo seleccionado está compuesto por dos piezas principales. La primera es la Base/P01, una pieza vertical rectangular que incorpora un gancho central que sobresale hacia arriba, formado por dos columnas laterales y un espacio hueco entre ellas donde se enrolla el cable. La P02 es la Tapa (caja), una carcasa hueca que se encaja sobre la base cubriendo por completo el gancho y el cable enrollado en su interior, dejando expuesta solamente una ranura en su parte superior por donde el cable sale hacia el dispositivo o el tomacorriente.

El funcionamiento esperado: el usuario retira la Tapa, enrolla el cable alrededor del gancho base y vuelve a colocar la Tapa, que se ajusta mediante un sistema de encaje a presión. Una vez cerrado, el organizador queda montado de manera elevada respecto al escritorio, ocultando el cable sobrante mientras la parte en uso sale libremente por la ranura, permitiendo conectar y desconectar el dispositivo sin necesidad de abrir el organizador cada vez que se utiliza.

6.3 Justificación de la selección

Se seleccionó la Alternativa A porque obtuvo el mayor puntaje en cumplimiento funcional (5) y en el criterio de compacidad/espacio ocupado (5), los dos criterios de mayor prioridad para el usuario, según la comparación 5.4. Aunque la Alternativa B resultó más viable por tiempo y facilidad de modelado, se priorizó el cumplimiento funcional al ser un criterio de prioridad alta.

6.4 Geometría y dimensiones preliminares

Las dimensiones de cada pieza se definieron identificando su ancho, profundidad y alto, siguiendo el método de representación isométrica presentado en el material del curso (Caravaca Mora, 2026).

- Base: 20 cm de ancho x 3,8 cm de profundidad x 13,8 cm de alto.
- Gancho: 1,8 cm de ancho x 3,8 cm de profundidad x 12,8cm de alto.
- Tapa (caja): 21 cm de ancho x 14cm de profundidad x 15,2cm de alto.
- Ranura: 2,4 cm de ancho x 4cm de profundidad

6.5 Estrategia paramétrica prevista

Para la Pieza 01 se empezará por el boceto de las dimensiones de la base (20 cm x 3,8 cm), luego se extruye un 1 cm. Para luego crear tres rectángulos dos de 2 x 3,8 cm y uno de 1,8 cm x 3,8 cm. Los tres se extruyen a 11 cm. Se crearán dos nuevos bocetos de rectángulos en las dos columnas laterales de 3,6 cm x 3,8 cm x 1,8 cm. Para la columna del centro (Gancho) se hace con líneas de punto y luego se extruye 3,8 cm.

Para la Pieza 02 se iniciará con un boceto de un rectángulo de 14 x 21 cm, que se extruirá a 15,2 cm. Se creará otro rectángulo de 13,4 cm x 20,4 cm, para extruirlo a 14,2 cm. Se crea otro rectángulo de 4 cm x 2,4 cm, en la cara Top del rectángulo anterior y se extruye a 1 cm.

La dimensión que podrá cambiarse sin reconstruir el modelo será la profundidad de la caja, actualmente de 14 cm, que permitirá ajustarlo según la cantidad o grosor de cables que se necesiten organizar.

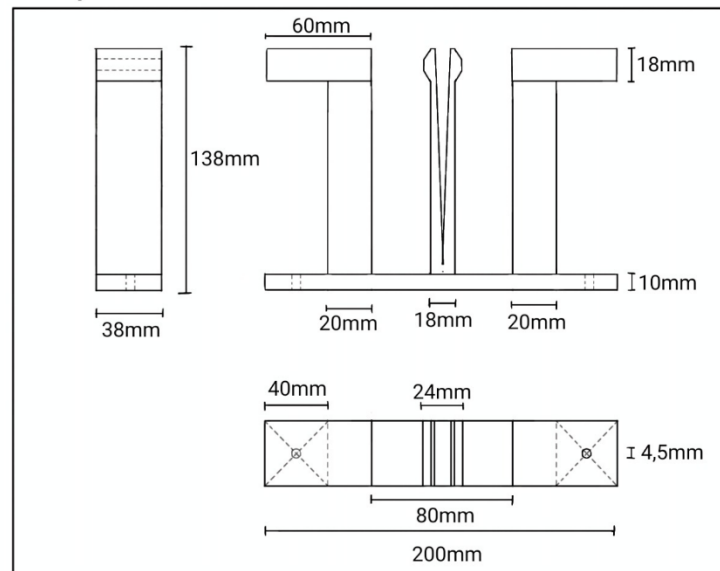
6.6 Piezas, componentes e interfaces

- P01 – Base: Soporte principal, sostiene la caja y los cables. Se conecta con la caja mediante el sistema de encaje.
- P02 – Caja: Protege y esconde los cables. Se encaja en la base para mantenerse en su posición.

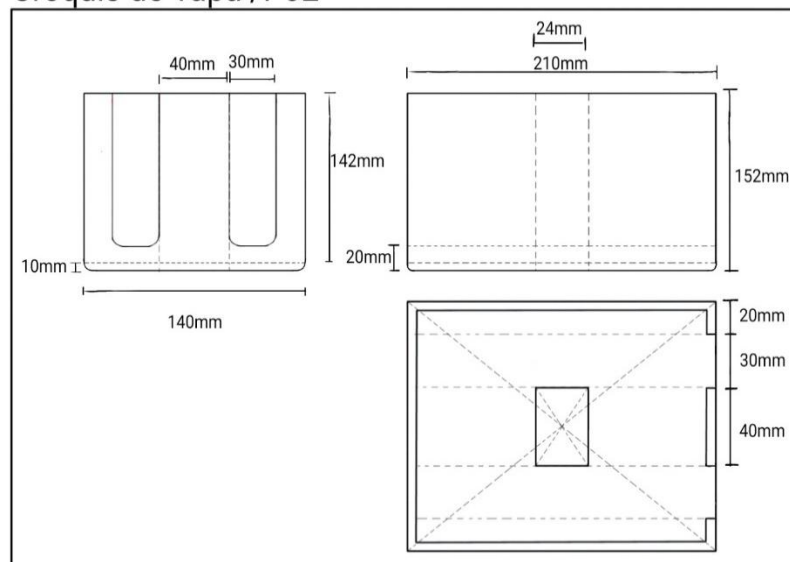
7. Croquis inicial del modelo seleccionado

7.1 Vista o esquema principal

Croquis de Base /P01



Croquis de Tapa /P02



7.2 Detalles o interfaces importantes

Detalles importantes: En la vista Right se muestran las aberturas laterales, y en la vista Top se observa el cuadrado extruido que permite el encaje a presión con el gancho de la base.

7.3 Explicación del croquis

Pte.: Ver si la ranura del fondo de la tapa si encaja correctamente con el gancho de la base. Las dimensiones críticas son la profundidad de la tapa (14 cm, editable paramétricamente) y las medidas del gancho (1,8 cm de ancho x 3,8 cm), ya que de ellas depende que el encaje a presión funcione sin holgura. Queda pendiente verificar en Fusion.

8. Plan de trabajo

8.1 Actividades hasta la Fase 2

Actividad	Responsable	Fecha	Evidencia
Modelar la P01 (base + gancho) en Fusion, siguiendo la estrategia paramétrica de 6.5	Ashley	Semana 10/11	Archivo de Fusion con historial de bocetos y operaciones
Modelar P02 (Tapa) en Fusion 360, incluyendo la ranura de salida.	Jassy	Semana 10/11	Archivo de Fusion con historial de bocetos y operaciones
Verificar el encaje entre base y tapa (ensamble de prueba) y ajustar tolerancias si es necesario.	Libny	Semana 11/12	Captura de ensamble en Fusion, notas de ajuste en la bitácora en md (GitHub)
Aplicar una modificación paramétrica de prueba (ej. Cambiar la profundidad de la tapa) y verificar que el modelo se utiliza sin reconstruirse.	Ashley - Jassy - Libny	Semana 11/12	Captura antes y después de cambio paramétrico
Organizar nombres, versiones e historial del archivo de Fusion antes de la entrega.	Ashley - Jassy - Libny	Semana 11/12	Archivo final versionado en Fusion Cloud

8.2 Distribución de responsabilidades

Este proyecto de equipo de tres integrantes: Ashley, Jassy y Libny. Ashley será responsable del modelado de P01; Jassy del modelado de la P02; y Libny de la validación del ensamble, las pruebas de ajuste y la documentación de la evidencia de revisión en la bitácora. Las decisiones de diseño (geometría, dimensiones, etc.) se tomarán de forma conjunta entre las tres.

9. Riesgos y acciones de control

Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Acción preventiva
1. El encaje a presión entre la P01 y la P02 quede modelado con una tolerancia incorrecta (muy ajustada u holgada) entre el gancho y la ranura interior.	La simulación de ensamble en Fusion mostraría interferencia o un ajuste demasiado suelto, sin cumplir R03.	Media	Definir la tolerancia de encaje como parámetro editable desde el inicio del boceto, y probar distintos valores en el ensamble antes de dar por cerrada la Fase 2.
2. El poco conocimiento previo del equipo en modelado paramétrico (ver 4.4) genere errores en el árbol de operaciones (extrusiones mal referenciadas, bocetos sin restricciones suficientes).	Retraso en la entrega de la fase 2, o un modelo que no permite la edición paramétrica que exige R05.	Media	Dividir el trabajo por pieza (ver 8.1), revisar el historial de operaciones antes de cada avance, consultar tutoriales o al docente ante bloqueos técnicos.
3. Al no fabricarse un prototipo físico, alguna medida definida en 6.4 (por ejemplo, el espesor del gancho) resulte geométricamente válida en el modelo, pero poco realista para una eventual impresión futura.	El modelo no sería representativo de una solución físicamente construible, afectando la validez de R01 y R04.	Baja	Mantener los espesores dentro de rangos típicos de impresión 3D (aunque no se fabriquen en este curso), y verificarlos contra R04 antes de dar por cerrada la geometría.
4. Cambios de última hora en dimensiones de 6.4 (por ejemplo, si el diámetro de canal cambia tras revisar con más cables reales) generen inconsistencia entre las piezas ya modeladas por separado (Ashley en P01, Jassy en P02)	Errores de ensamble entre Base y Tapa al momento de la validación.	Baja	Mantener actualizada la bitácora con cada cambio de dimensión y su justificación, y comunicar cualquier ajuste entre las tres integrantes antes de avanzar con el modelado.

10. Fuentes y referencias

Caravaca Mora, O. (2026). Ejercicios semana 07: Instrucciones [Documento de clase]. Universidad Nacional, Curso ICT401-Dibujo Técnico Asistido por Computadora.

<https://aulavirtual.una.ac.cr/mod/folder/view.php?id=209941>

WAOCEO. (s.f.). Caja organizadora de cables, caja organizadora de cables de madera creativa y simple, caja de almacenamiento de regleta de alimentación de escritorio, caja de ocultación [Producto]. Amazon.

<https://www.amazon.com/dp/B0CSXTQTPT?lv=shuf&language=es&channelId=500&plpRedirect=mhFallback>

11. Declaración de originalidad y uso de inteligencia artificial

11.1 Originalidad

El diseño del organizador de cables (forma, dimensiones, mecanismos de encaje entre Base y Tapa) es elaboración propia del equipo, desarrollada a partir de una necesidad observada directamente por nosotras. Para su desarrollo se consultaron las siguientes referencias externas, citadas en la sección 10:

- Una imagen de producto comercial (WAOCEO) publicada en Amazon, utilizada como referencia visual para la forma general de la Tapa (P02).
- El material de la clase del profesor Oscar Caravaca Mora (Semana 7), utilizando como referencia del método para determinar ancho, alto y profundidad en las vistas ortogonales de la sección 6.4

Ninguna de estas fuentes fue reproducida ni copiada directamente: las dimensiones, la geometría específica del gancho, la ranura y la estrategia paramétrica presentadas en este documento son producto del análisis y decisiones propias del equipo.

11.2 Uso de inteligencia artificial

- **Herramienta:** Copilot y Claude (Anthropic).
- **Propósito:** Apoyo en la redacción, corrección ortográfica/gramatical.
- **Contenido incorporado:** Redactar mejor las palabras/sugerencias (Lenguaje técnico).
- **Verificación:** Las decisiones técnicas (dimensiones, geometría, elección de alternativa, etc.) fueron validadas y definidas por el equipo; la redacción/ortografía fue revisado y ajustado por nosotras antes de tomarlo en consideración para incorporarlo.

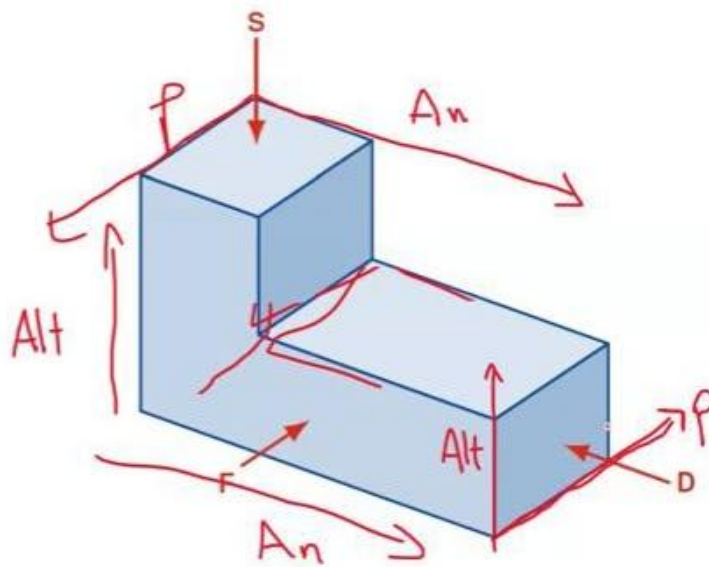
12. Modelo seleccionado



Nota. Fotografía propia, tomada por Libny Urbina.



Nota. Tomado de caja organizadora de cables de madera creativa simple, de WAOCEO, s.f.(<https://www.amazon.com/dp/B0CSXTQTPT?lv=shuf&language=es&channelId=500&plpRedirect=mhFallback>)



Programa oficial ICT401, sesión 7; guía P1–P3 de Semana 7.

Nota. Adaptado de Ejercicios semana 07: instrucciones, por O. Caravaca Mora, 2026, Universidad Nacional (<https://aulavirtual.una.ac.cr/mod/folder/view.php?id=209941>).